

Chapitre

Symétrie moléculaire - Méthode

4.1 GPS à connaître

Molécule	GPS
H ₂ O	C _{2v}
NH ₃	C _{3v}
BH ₃	D _{3h}
Benzène	D _{6h}
Diborane (B ₂ H ₆)	D _{2h}
CH ₄	T _d
PH ₅	D _{3h}
SH ₆	O _h

4.2 Méthodologie pour déterminer un DOM à partir de ces considérations de symétrie

On commence par identifier les OA qui sont mises en jeu dans les liaisons chimiques pour créer la molécule.

Par exemple, pour H₂O, ce sont les OA 2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z, 1s_A, 1s_B [×].

On détermine ensuite le GPS de la molécule. Pour H₂O c'est C_{2v}.

On prend les opérations de symétrie regroupées par classe de l'en-tête de la table de caractère.

Celle de l'eau est

[×] Difficulté

On différencie les OA des 2 atomes d'hydrogène pour la molécule.

ATOMISTIQUE 2 - PS & Symétrie moléculaire - Méthode, Méthodologie pour déterminer un DOM à partir de ces considérations de symétrie

C2v	(1) E	(1)C ₂	(1)σ _v (xz)	(1)σ _v (yz)	
A2	1	1	-1	-1	Rz
A1	1	1	1	1	z
B1	1	-1	1	-1	x, Ry
B2	1	-1	-1	1	y, Rx

On applique ces Opérations aux OA trouvées précédemment :

- Si on obtient l'opposée de l'OA : on écrit -1,
- si il n'y a pas de changement, on écrit 1,
- dans les autres cas, on écrit 0

On somme ensuite les résultats pour obtenir le Γ Ainsi, pour H₂O, on obtient :

	(1) E	(1) C ₂	(1) σ _v (xz)	(1) σ _v (yz)
2s	1	1	1	1
2px	1	-1	1	-1
2py	1	-1	-1	1
2pz	1	1	1	1
1sA	1	1	0	1
1sB	1	1	0	1
Γ	6	2	2	4

L'ensemble des symétrie du système s'écrit comme une combinaison linéaire des RI. Le but est maintenant de trouver les coefficients de cette combinaison linéaire. Pour cela, on applique la formule. On trouve pour H₂O :

$$n_{A1} = \frac{1}{1+1+1+1} (1 \times 1 \times 6 + 1 \times 1 \times 2 + 1 \times 1 \times 2 + 1 \times 1 \times 4) = 3$$

On trouve de la même façon $n_{A2} = 0, n_{B1} = 1, n_{B2} = 2$

On en déduit que $\Gamma_{RI} = 1B_1 \oplus 2B_2 \oplus 3A_1$

On peut maintenant faire correspondre les RI aux OA de la molécule. Pour ce faire, on commence par se servir de l'avant dernière colonne de la table de caractère. Elle donne le RI des OA 2p. Il suffit de chercher la ligne où se trouve x,y,z.

De plus, l'OA 2s centrale ne change par aucune symétrie. Il faut donc lui associer le RI qui est invariant par toutes les opérations de la table.

On a alors, pour H₂O :

2s	A_1
2px	B_1
2py	B_2
2pz	A_1
1sA	?
1sB	?

On trouve ici que $\Gamma_{RI} = 1B_1 \oplus 1B_2 \oplus 2A_1$. Il manque donc 1 A_1 et 1 B_2 pour que l'ensemble des opérations soit complet.

Nous avons 2 OA, nous allons faire 2 combinaisons linéaires de 2 OA, pour que le Γ_{RI} soit complet. Il faut donc qu'une combinaison linéaire soit de groupe A_1 et qu'une autre soit B_2 .

Dans le cas de l'eau, des combinaisons linéaires qui respectent symétries sont $1s_A + 1s_B$ et $1s_A - 1s_B$.

2s	A_1
2px	B_1
2py	B_2
2pz	A_1
1sA+1sB	A_1
1sA-1sB	B_2

De là, on peut réaliser le DOM, en ne faisant interagir que les OA qui ont le même RI.